UNISINOS | Redes de Computadores | Atividade 05 - RIP, OSPF e BGP

UNISINOS
Avenida Unisinos, 950 - São Leopoldo - Rio Grande do Sul - 93022-750
Fone: (51) 3591-1122 - www.unisinos.br
Professor: Cristiano Bonato Both
email: cbboth@unisinos.br

Redes de Computadores: Internetworking, Roteamento e Transmissão
Atividade 05 - Testes com RIP, OSPF e BGP

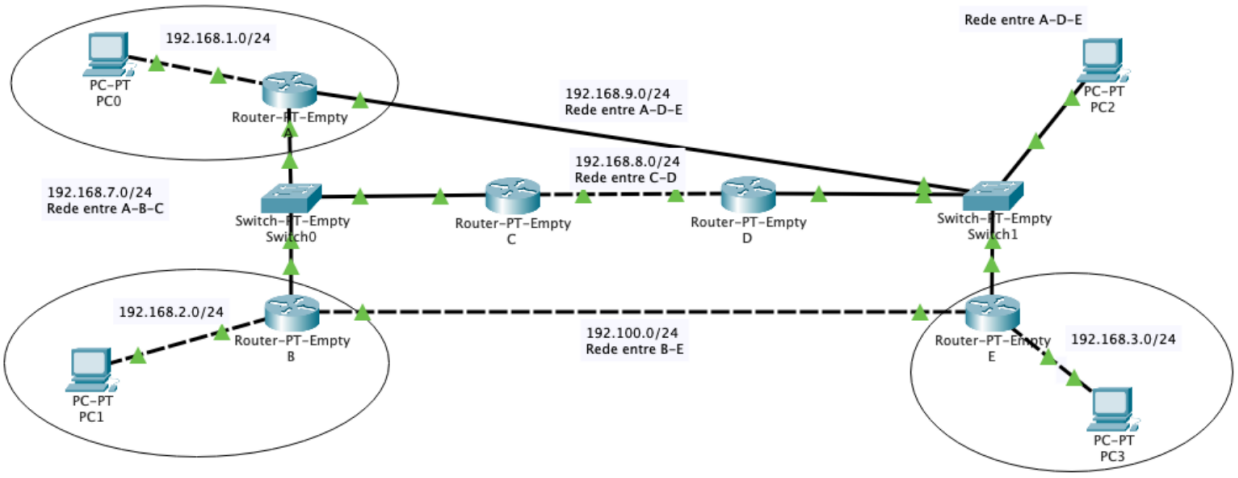
Objetivo da atividade

Investigar, na prática, o funcionamento dos protocolos de roteamento RIP, OSPF e BGP utilizando o Cisco Packet Tracer. A atividade deverá comparar a formação das tabelas de roteamento, as métricas ou atributos utilizados e o caminho fim-a-fim escolhido por cada protocolo.

Atenção: a atividade deve ser realizada no Packet Tracer, e as respostas devem basear-se nos resultados obtidos no seu próprio experimento.

1. Prepare o ambiente

Utilize o Cisco Packet Tracer. Reproduza a topologia abaixo e configure os endereços IPv4 apresentados. Essa topologia será utilizada nos testes com RIP e OSPF.



Topologia para os testes com RIP e OSPF.

2. Teste o protocolo RIP

Configure RIPv2 nos roteadores e anuncie todas as redes diretamente conectadas. Depois que as rotas forem propagadas:

- verifique quais redes foram aprendidas via RIP e identifique o próximo salto;
- observe a métrica associada às rotas e relacione-a ao número de saltos;
- execute ping e traceroute entre dois PCs em redes diferentes;
- registre o caminho fim-a-fim e compare-o com a tabela de roteamento.

Comandos sugeridos:

```
show ip route rip
show ip protocols
show ip route
ping <destino>
tracert <destino>
```

Evidência: inclua um print da tabela de roteamento contendo rotas RIP e um print do traceroute.

3. Teste o protocolo OSPF

Remova a configuração RIP e configure OSPF na mesma topologia. Em seguida:

- verifique a formação das adjacências OSPF;
- identifique as rotas aprendidas via OSPF e o custo de pelo menos uma rota;
- execute ping e traceroute entre os mesmos PCs utilizados no teste com RIP;
- compare o caminho escolhido pelo OSPF com o caminho obtido anteriormente com RIP.

Comandos sugeridos:

```
show ip route ospf
show ip protocols
show ip ospf neighbor
show ip ospf interface
ping <destino>
tracert <destino>
```

4. Altere o custo de uma rota OSPF

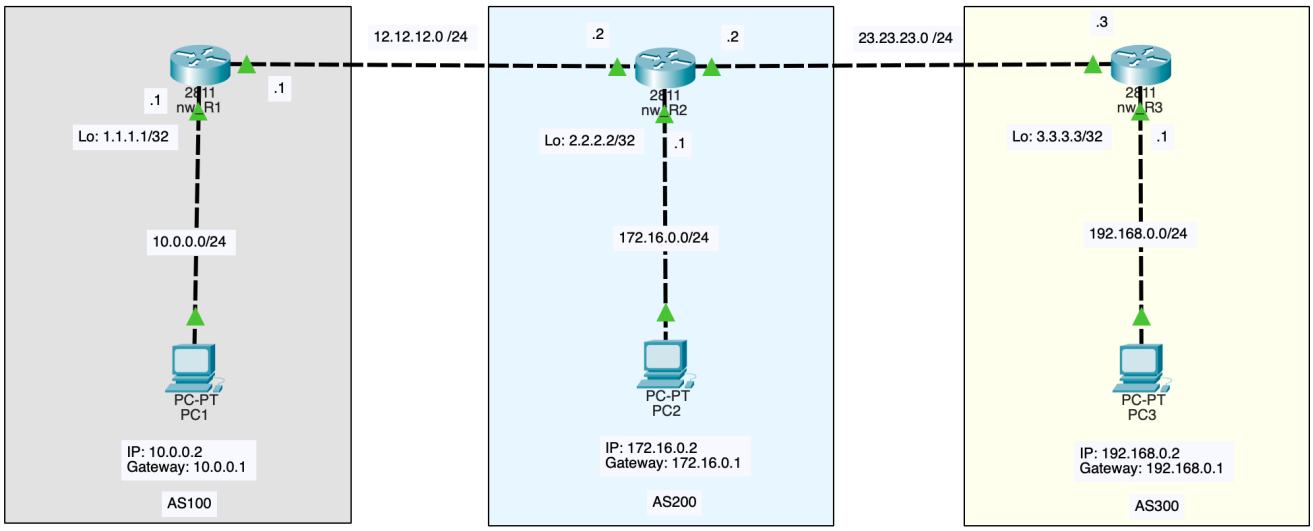
Escolha uma interface pertencente ao caminho observado e altere seu custo OSPF. Execute novamente o traceroute e descreva se houve mudança de rota.

```
configure terminal
interface <interface>
ip ospf cost 100
```

Evidência: apresente o custo antes e depois da alteração e os dois traceroutes.

5. Teste o protocolo BGP

Para o teste com BGP, utilize a topologia com três Sistemas Autônomos (AS100, AS200 e AS300) apresentada abaixo. Configure as sessões eBGP entre os roteadores vizinhos e anuncie as redes internas de cada AS.



Topologia para o teste com BGP, baseada na atividade prática apresentada em aula.

Após a configuração:

- verifique se as sessões BGP foram estabelecidas;
- identifique as rotas aprendidas via BGP e seus próximos saltos;
- observe o atributo AS_PATH de pelo menos uma rota;
- execute ping e traceroute entre os PCs dos AS100 e AS300 e descreva o caminho percorrido.

Comandos sugeridos:

```
show ip route bgp
show ip protocols
show ip bgp summary
show ip bgp neighbors
show ip bgp
ping <destino>
tracert <destino>
```

Evidência: inclua um print do resumo BGP, da tabela BGP e do traceroute entre AS100 e AS300.

6. Compare RIP, OSPF e BGP

Com base exclusivamente nos resultados obtidos no Packet Tracer, complete a tabela e responda de forma breve às questões.

Protocolo	Tipo	Como escolhe a rota	Código na tabela	Caminho observado
RIP				
OSPF				
BGP				

- Qual diferença você observou entre a métrica usada pelo RIP e o custo usado pelo OSPF?
- Ao alterar o custo OSPF, o caminho mudou? Explique com base na tabela de roteamento e no traceroute.
- No BGP, qual informação do AS_PATH permite identificar por quais Sistemas Autônomos a rota passa?
- Em uma frase, explique por que RIP/OSPF e BGP são usados em contextos diferentes.

7. Entrega

Item	Requisito
Formato	Um único arquivo PDF enviado pelo Moodle.
RIP	Tabela de rotas, métrica e traceroute.
OSPF	Vizinhança, custo antes/depois da alteração e traceroute.
BGP	Resumo das sessões, tabela BGP, AS_PATH e traceroute.
Comparação	Tabela comparativa e respostas justificadas com base nos resultados reais.
Evidências	Prints legíveis dos comandos e resultados solicitados.
IA	Registro do uso de IA e validação das sugestões no experimento.

8. Uso de Inteligência Artificial

O uso de ferramentas de IA é permitido como apoio ao aprendizado, mas não substitui a execução nem a interpretação do experimento. No final do relatório, informe brevemente:

- qual ferramenta de IA foi utilizada, se houver;
- em quais etapas ela ajudou;
- uma hipótese, configuração ou explicação sugerida pela IA;
- como essa sugestão foi confirmada, adaptada ou corrigida com evidências do Packet Tracer.